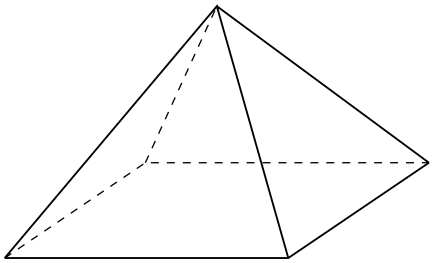
Körper

Pyramide und Kegel

* nur FOR

B Pyramide und Kegel

nach P10 ’15 **1.** Tim hat ein Modell der Karlsruher Pyramide gebaut, eine quadratische Pyramide. Sein Modell ist 0,68 m hoch. Die Grundkante ist im Modell 0,80 m lang. Zeichne die Höhe ein und beschrifte die Skizze der Modellpyramide mit den gegebenen Maßen.

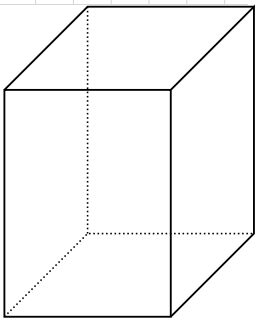


(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’26 **2.** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders und sein Dach die Form eines Kegels mit $r = 4{,}7$ m und $s = 8{,}6$ m. Das Dach wird mit Dachziegeln gedeckt. 1 m² dieser Dachziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die benötigten Dachziegel.

(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’24 **3.** Eine Firma stellt Kegel mit $r = 30$ cm und $h = 80$ cm her. Für den Transport soll der Kegel in einen quaderförmigen Karton verpackt werden. Die Verpackung soll so klein wie möglich sein, aber so groß, dass der Kegel vollständig hineinpasst. Skizziere den Kegel in die Verpackung. Kreuze die kleinstmögliche Verpackung (Länge × Breite × Höhe) an:



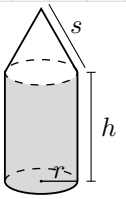
- ☐ 31 cm × 31 cm × 81 cm
- ☐ 61 cm × 61 cm × 101 cm
- ☐ 61 cm × 61 cm × 81 cm
- ☐ 31 cm × 61 cm × 81 cm

Begründe deine Entscheidung.

1: Spitze bis Diagonalenschnittpunkt; 0,68 m; 0,80 m | 2: 2539,66 € | 3: Grundkreis als Ellipse am Boden, Spitze oben; 61 cm × 61 cm × 101 cm zu hoch, 31 cm zu schmal

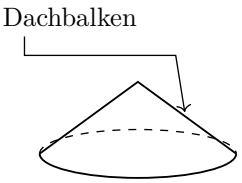
nach P10 '26 **4.*** Ein Zylinder und ein Kegel haben die gleiche Höhe h. Aussage: „Wenn der Radius des Kegels dreimal so groß ist wie der Radius des Zylinders, dann haben der Kegel und der Zylinder das gleiche Volumen." Untersuche rechnerisch, ob diese Aussage richtig ist.

nach P10 '26 **5.*** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders und sein Dach die Form eines Kegels. Bekannt sind $h = 25{,}0$ m, $r = 4{,}7$ m und $s = 8{,}6$ m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.



(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 '18 **6.*** Der zylinderförmige Fuchsturm hat einen Durchmesser von 6,4 m. Die Dachkonstruktion des Turmes ist in der Skizze vereinfacht dargestellt. Die Höhe des kegelförmigen Daches ist bekannt. Beschreibe eine Möglichkeit, wie die Länge eines Dachbalkens ermittelt werden kann.



(nicht maßstabsgerecht)

4: nein | 5: 32,2 m | 6: $3{,}2^2$ + Dachhöhe^2